# Excel VBA を活用した NST 対象患者リスト作成業務の自動化とその効果

◎山﨑 大央[1)]、大畑 美幸[1)]、田中 晴佳[1)]、黒山 祥文[1)]
静岡赤十字病院[1)]

【はじめに】病院内における臨床検査技師の仕事は、検査にとどまらず、チーム医療（NST、ICT）や ISO15189 関連など多岐にわたる。これらの業務を効率化することは、ルーチン検査業務の質向上につながる。当院では NST の業務として毎週対象患者のリストアップを行っており、今回、ExcelVBA により、リスト作成業務を自動化した。

【対象と方法および仕様】毎週、NST リストで抽出される患者データ 2,000～3,000 件を対象とした。VBA とは Visual Basic for Applications の略で Excel の他、Office ソフトに標準搭載されたプログラミング言語である。ExcelVBA にて必要な処理を記述することによって、業務の自動化が可能となる。従来は、検査システムによって抽出したデータから Conut Score を算出し、電子カルテから病棟患者一覧と NST 介入中の患者を出力し、NST 介入中患者を抽出およびマーキング、病棟を入力後、書式を整え印刷・病棟に配布していた。ExcelVBA により、これらの工程を自動化した。自動化前後で作業時間、正確性、再現性を比較した。

【結果】NST 患者リスト作成に要する時間は、自動化前は 30 分～60 分以上を要していたが、自動化後は約 5 秒でリスト作成が完了し、印刷をする作業を含めても 10 分以内に全作業を終了させることが可能となった。正確性においては、従来は手入力による入力間違いや対象患者の見落としが発生していたが、自動化後はそれらがゼロとなった。また、従来見逃していた対象患者が検出されるケースも確認された。再現性についても、誰が操作しても同一のリストが作成され、業務の属人化防止につながった。さらに、空き時間の創出により、他業務への集中や教育・指導への時間確保が可能となった。

【まとめ】ExcelVBA 活用により、費用をかけずに NST 業務の効率化と正確性および再現性の向上ができた。自動化による迅速性および正確性向上は、本来臨床検査技師が目指す使命である。検査業務以外の仕事においてこれらが達成できたことは、我々にとって大きな成果だと捉えている。今後も他業務への応用を図っていきたい。

連絡先：054-254-4311(内線 2314)